
TCloud

Telegram Cloud Storage

Полное техническое задание для ИИ-продакшна

Версия 2.0 | Клиентский MTProto | Apple Liquid Glass

Платформы: Web (iOS), Desktop (Win/Linux), Android

Документ предназначен как промт для ИИ-ассистента,
реализующего полноценное production-приложение.

1. Общее описание проекта

TCloud -- это облачное хранилище файлов, использующее Telegram в качестве бессерверного бэкенда для хранения. Приложение работает целиком на стороне клиента: MTPROTO-клиент (аналог tgws) выполняется в браузере, соединяясь с серверами Telegram напрямую через WebSocket. Серверная часть проекта не нужна -- все операции с файлами (загрузка, скачивание, шифрование, навигация по папкам) происходят в клиентском коде. Файлы хранятся в частных Telegram-каналах пользователя: один канал = одно хранилище, топики форума (forum topics) внутри канала = папки. Это позволяет хранить файлы размером до 2 ГБ без каких-либо собственных серверных затрат, используя инфраструктуру Telegram.

1.1. Ключевые принципы

- **Клиентский MTPROTO** -- все операции с Telegram API выполняются в браузере через WebSocket-подключение к DC (Data Center) Telegram. Никакого сервера-посредника. Аналог подхода tgws (Telegram Web K).
- **Бессерверная архитектура** -- единственный серверный компонент это сам Next.js для SSR/PWA-обёртки. Он не хранит файлы и не проксирует трафик к Telegram. Метаданные файлов хранятся в IndexedDB на клиенте.
- **Шифрование на клиенте** -- AES-256-CBC + gzip-сжатие выполняется в Web Worker перед загрузкой. Telegram получает уже зашифрованный blob. Пароль шифрования знает только пользователь.
- **Apple Liquid Glass дизайн** -- интерфейс выполнен в стиле Apple: glassmorphism (размытие фона), полупрозрачные панели, плавные анимации, типографика SF Pro / Inter, тактильные микро-взаимодействия.
- **Мультиплатформенность через PWA** -- единая веб-база (Next.js PWA) работает на всех платформах. Desktop (Windows/Linux) -- через Tauri-обёртку. Android/iOS -- как PWA или TWA (Trusted Web Activity).

1.2. Целевые платформы

Платформа	Технология	Доставка	Особенности
Web (iOS Safari)	Next.js PWA	HTTPS, Add to Home Screen	Полный функционал через Safari WKWebView
Web (Chrome/Firefox)	Next.js PWA	HTTPS, Install PWA	Полный функционал, push-уведомления
Desktop Windows/Linux	Tauri 2.x	Нативный инсталлер (.msi/.deb/.AppImage)	Системный трей, drag-and-drop из OS
Android	PWA / TWA	Google Play (TWA) или PWA	Share target, файловый менеджер

1.3. Конфигурация окружения (.env)

Единственный конфигурационный файл, который заполняет пользователь. Никаких серверных секретов -- всё работает от API-ключей, полученных на my.telegram.org.

```
TELEGRAM_API_ID=<число, полученное на my.telegram.org> TELEGRAM_API_HASH=<строка,
полученная на my.telegram.org>
```

Эти значения встраиваются в клиентский MTProto при инициализации. API_ID и API_HASH не являются секретами сервера -- они идентифицируют приложение, а не пользователя. Аутентификация происходит через номер телефона + код из Telegram.

2. Архитектура

2.1. Высокоуровневая схема

Приложение состоит из единого клиентского слоя, который разворачивается как PWA. Внутри клиента выделяются три логических слоя: (1) MTProto-транспорт -- отвечает за соединение с серверами Telegram через WebSocket, поддерживает сессию, выполняет RPC-вызовы; (2) Бизнес-логика -- управление папками, файлами, шифрованием, метаданными; (3) UI-слой -- React-компоненты с liquid glass дизайном, анимации, адаптивная вёрстка.

Слой	Технология	Ответственность
MTProto-транспорт	gramjs (WASM/JS) или mtproto-wasm	WebSocket к DC Telegram, авторизация, RPC, загрузка/скачивание файлов
Бизнес-логика	TypeScript, Zustand, Web Workers	Навигация по папкам, CRUD файлов, шифрование/дешифрование, IndexedDB
UI	Next.js 16, React 19, Tailwind CSS 4	Компоненты Liquid Glass, анимации Framer Motion, PWA, SSR
Desktop-обёртка	Tauri 2.x (Rust)	Нативное окно, системный трей, drag-and-drop, автообновление

2.2. Клиентский MTProto

MTProto-клиент выполняется целиком в браузере. Соединение с Data Center (DC) Telegram устанавливается через WebSocket (wss://). Это тот же подход, что использует Telegram Web K (tgws). Библиотека gramjs (telegram) поддерживает работу в браузере через Web Worker. Альтернатива -- скомпилировать MTProto-клиент на C через Emscripten в WASM для лучшей производительности при работе с большими файлами (до 2 ГБ).

2.2.1. Требования к MTProto-клиенту

- Поддержка авторизации по номеру телефона с отправкой кода через Telegram.
- Поддержка двухфакторной аутентификации (2FA) с паролем и cloud password.
- Создание частных каналов (CreateChannel) с включённым режимом форума (forum=True).
- Создание топиков форума (CreateForumTopic) -- каждый топик = папка в облаке.
- Загрузка файлов (sendFile) до 2 ГБ через MTProto upload-механизм с прогрессом.
- Скачивание файлов (downloadMedia) через MTProto download-механизм с прогрессом.
- Удаление сообщений/файлов (deleteMessages) с параметром revoke=True.
- Получение сообщений из топика (getMessages) с пагинацией.
- Хранение сессии в IndexedDB для персистентности между сессиями браузера.

- Переподключение при обрыве связи (connectionRetries=5, autoReconnect=True).

2.2.2. Схема авторизации

Авторизация происходит полностью на клиенте. Пользователь вводит номер телефона, MTProto-клиент отправляет запрос на отправку кода (auth.sendCode), Telegram присылает код в приложение/SMC. Пользователь вводит код, клиент вызывает auth.signIn. Если включена 2FA, дополнительно запрашивается пароль (auth.checkPassword). Сессия (authKey + session string) сохраняется в IndexedDB. При повторном визите клиент восстанавливает сессию из IndexedDB и проверяет её валидность через users.getFullUser. Если сессия просрочена -- повторная авторизация.

2.3. Хранение данных

Все данные хранятся на стороне клиента и в Telegram. Серверная база данных отсутствует.

Тип данных	Хранилище	Описание
MTProto-сессия	IndexedDB (tcloud-session)	authKey, session string, DC info
Метаданные файлов	IndexedDB (tcloud-meta)	Имя, размер, MIME, folderId, messageId, шифрование, избранное
Структура папок	IndexedDB (tcloud-folders)	Название, topicId, иконка, порядок сортировки
Корзина	IndexedDB (tcloud-trash)	Удалённые файлы с датой и метаданными, авто-очистка через 30 дней
Настройки	IndexedDB (tcloud-settings)	Язык, тема (RGB), шифрование, пароль
Сами файлы	Telegram (приватный канал)	Файлы как документы в сообщениях внутри топики

2.4. Модель приватного канала

При первом входе приложение автоматически создаёт приватный Telegram-канал с включённым режимом форума (forum=True). Канал создаётся через channels.CreateChannel. Название канала по умолчанию: "TCloud Storage". Канал приватный -- никто, кроме пользователя, не имеет к нему доступа. Внутри канала создаются топики форума (topics) через channels.CreateForumTopic. Каждый топик -- это папка в облачном хранилище. По умолчанию создаётся топик "General" (topicId=1). Файлы загружаются как документы (sendFile) в конкретный топик (replyToMsgId=topicId). При удалении папки удаляется весь топик со всеми сообщениями-файлами внутри (channels.DeleteTopicHistory).

3. Дизайн-система: Apple Liquid Glass

Визуальная система проекта вдохновлена языком дизайна Apple (iOS 18+, visionOS, macOS Sequoia): эффект жидкого стекла (liquid glass / glassmorphism), полупрозрачные панели с размытием фона, тонкие световые границы, мягкие тени, типографика в стиле SF Pro. Интерфейс выглядит как «парящий» над фоном, каждый элемент имеет глубину и слоистость. Анимации плавные, с физикой пружины (spring physics), имитирующие поведение реальных объектов.

3.1. Принципы Liquid Glass

- **Многослойность** -- каждый панельный элемент имеет 3 слоя: (1) полупрозрачный фон с размытием, (2) тонкая световая граница (1px, rgba(255,255,255,0.2)), (3) мягкая тень для глубины.
- **Размытие фона (backdrop-filter: blur)** -- все панели используют blur(20-40px) saturate(180%). Фон просвечивает через элементы, создавая эффект матового стекла. На iOS Safari используется -webkit-backdrop-filter с теми же параметрами.
- **Световые границы** -- верхний край каждой панели имеет тонкую линию rgba(255,255,255,0.3), имитирующую отражение света на стекле. Нижний край -- тонкая тень. Это создаёт ощущение объёма.
- **Плавные переходы** -- все анимации используют spring-физику (type: 'spring', stiffness: 300, damping: 30). Длительность hover-эффектов: 200ms. Длительность переходов между экранами: 300-500ms.
- **Тактильные микро-взаимодействия** -- кнопки реагируют на нажатие лёгким уменьшением (scale: 0.97), элементы при наведении слегка приподнимаются (translateY: -2px + shadow: increase). Это имитирует tactile feedback, как на устройствах Apple с Taptic Engine.

3.2. Цветовая система

Базовая тема -- монохромная (чёрно-белая), как у Apple. Пользователь может кастомизировать три RGB-параметра через настройки. Цвета автоматически инвертируются при тёмной/светлой теме. Система выводит secondary-цвета из primary через вычисление яркости.

CSS-переменная	Светлая тема	Тёмная тема	Описание
--tc-primary	#000000	#ffffff	Основной цвет текста и акцентов
--tc-accent	#333333	#cccccc	Вторичный цвет, иконки, метаданные
--tc-bg	#f2f2f7	#000000	Цвет фона (как в iOS)
--tc-surface	rgba(255,255,255,0.72)	rgba(28,28,30,0.72)	Стеклянные панели

CSS-переменная	Светлая тема	Тёмная тема	Описание
--tc-surface-blur	blur(40px) saturate(180%)	blur(40px) saturate(180%)	Размытие для glass
--tc-border	rgba(0,0,0,0.08)	rgba(255,255,255,0.08)	Тонкие разделители
--tc-light-border	rgba(255,255,255,0.3)	rgba(255,255,255,0.1)	Световая линия на стекле
--tc-shadow	0 8px 32px rgba(0,0,0,0.08)	0 8px 32px rgba(0,0,0,0.4)	Тень панелей
--tc-error	#ff3b30	#ff453a	Красный для ошибок/удаления
--tc-link	#007aff	#0a84ff	Синий для ссылок/интерактива

3.3. Типографика

Элемент	Шрифт	Размер	Вес	Межстрочный
Заголовок экрана	Inter / SF Pro Display	28-34px	700	1.15
Заголовок секции	Inter / SF Pro Display	20-22px	600	1.25
Подзаголовок	Inter / SF Pro Text	17px	600	1.3
Основной текст	Inter / SF Pro Text	15-17px	400	1.5
Вторичный текст	Inter / SF Pro Text	13px	400	1.45
Кнопка	Inter / SF Pro Text	15-17px	600	1.2
Caption	Inter / SF Pro Text	11-12px	500	1.3
Моноширинный	JetBrains Mono / SF Mono	13px	400	1.4

3.4. Компоненты Liquid Glass

3.4.1. Glass Panel

Базовый компонент для всех панелей, карточек, сайдбара, модальных окон. Представляет собой прямоугольную область с полупрозрачным фоном, размытием, тонкой световой границей сверху и мягкой тенью.

```
.glass-panel { background: var(--tc-surface); backdrop-filter:
var(--tc-surface-blur); -webkit-backdrop-filter: var(--tc-surface-blur); border: 1px
solid var(--tc-border); border-top: 1px solid var(--tc-light-border); box-shadow:
var(--tc-shadow); border-radius: 16px; }
```

3.4.2. Glass Button

Кнопки двух типов: (1) Primary -- заливка primary-цветом, белый текст, при нажатии scale(0.97); (2) Ghost -- прозрачный фон, primary-цвет текста, тонкая граница, при hover -- лёгкое затемнение фона. Все кнопки имеют border-radius: 12px и внутренний отступ 12px 24px. Анимация нажатия: transform: scale(0.97), transition: 150ms ease-out.

3.4.3. Glass Sidebar

Боковая панель навигации с эффектом стекла. Ширина: 260px (развёрнутый), 72px (свёрнутый -- только иконки). Переход между состояниями -- анимация 300ms spring. Содержит: аватар пользователя, список папок (каждая с emoji-иконкой и названием), кнопки корзины и настроек внизу. Активный элемент подсвечивается полупрозрачным фоном (rgba(primary, 0.08)). Панель зафиксирована слева, контент прокручивается справа.

3.4.4. Glass File Card

Карточка файла в сетке (grid view). Квадратная форма с закруглёнными углами (16px). Содержит: иконку типа файла (emoji или SVG), имя файла (обрезанное многоточием), размер. При наведении -- лёгкий подъём (translateY(-4px)) и усиление тени. При выделении -- тонкая граница primary-цвета (2px). Эшкены (скачать, удалить) появляются при наведении в правом верхнем углу.

3.4.5. Glass Modal

Модальное окно с эффектом стекла. Фон -- overlay с blur(8px) и затемнением. Само окно -- Glass Panel с border-radius: 20px и максимальной шириной 480px. Появление: fade-in + scale от 0.95 до 1.0 за 250ms spring. Закрытие: fade-out + scale от 1.0 до 0.95 за 200ms ease-out.

3.5. Адаптивная вёрстка

Breakpoint	Ширина	Layout	Sidebar
Mobile	< 768px	Single column, bottom tab bar	Скрыт, открывается свайпом
Tablet	768-1024px	Two column	Свёрнут (72px, иконки)
Desktop	> 1024px	Two column	Развёрнут (260px)

На мобильных устройствах сайдбар заменяется на нижнюю таб-бар (bottom navigation) в стиле iOS: прозрачная панель с blur, 4-5 иконок (Файлы, Папки, Поиск, Корзина, Настройки). Переход между экранами -- горизонтальный слайд (как в iOS navigation controller). Все touch-цели не менее 44x44px (Apple HIG). Свайп вправо -- назад по навигации.

3.6. Анимации и микро-взаимодействия

Событие	Анимация	Параметры	Длительность
Hover на кнопке	scale(0.97) + opacity change	spring(300,30)	150ms
Hover на карточке файла	translateY(-4px) + shadow increase	spring(300,30)	200ms
Открытие модала	fade-in + scale(0.95->1)	spring(300,30)	250ms

Событие	Анимация	Параметры	Длительность
Заккрытие модала	fade-out + scale(1->0.95)	ease-out	200ms
Навигация между экранами	slide-left/right	spring(300,30)	300ms
Загрузка файла	width progress + percentage	ease-out	continuous
Переключение сайдбара	width 260px <-> 72px	spring(300,30)	300ms
Появление тоста	slide-up + fade-in	spring(300,30)	250ms
Drag-and-drop файла	scale(1.05) + opacity(0.8)	ease-out	150ms

4. Функциональные требования

4.1. Авторизация

ID	Требование	Приоритет	Описание
A-01	Вход по номеру телефона	P0	Пользователь вводит номер, получает код в Telegram, вводит код
A-02	Двухфакторная аутентификация	P0	Если включена 2FA, запрашивается пароль после кода
A-03	Сохранение сессии	P0	Сессия сохраняется в IndexedDB, при повторном визите авторизация не требуется
A-04	Проверка валидности сессии	P1	При запуске проверяется текущая сессия через users.getFullUser
A-05	Выход из аккаунта	P1	auth.logout + очистка IndexedDB + удаление данных
A-06	Автоматическое создание канала	P0	При первом входе создаётся приватный канал с форумом

4.2. Папки (топики форума)

ID	Требование	Приоритет	API-вызов
F-01	Создание папки	P0	channels.CreateForumTopic
F-02	Переименование папки	P1	channels.EditForumTopic
F-03	Удаление папки (с файлами)	P0	channels.DeleteTopicHistory
F-04	Список папок	P0	channels.GetForumTopics
F-05	Выбор иконки (emoji)	P1	iconEmoji параметр
F-06	Сортировка папок	P2	Локально в IndexedDB
F-07	Счётчик файлов в папке	P1	Вычисляется из метаданных в IndexedDB

4.3. Файлы

ID	Требование	Приоритет	Описание
FL-01	Загрузка файлов (до 2 ГБ)	P0	Через MTProto sendFile с прогресс-баром

ID	Требование	Приоритет	Описание
FL-02	Множественная загрузка	P0	Выбор нескольких файлов, последовательная загрузка
FL-03	Drag-and-drop загрузка	P1	Перетаскивание файлов из OS в окно приложения
FL-04	Скачивание файлов	P0	Через MTPROTO downloadMedia с прогрессом
FL-05	Удаление файлов	P0	channels.deleteMessages с revoke=True
FL-06	Переименование файлов	P1	Обновление метаданных + editMessageCaption
FL-07	Перемещение между папками	P1	Пересылка сообщения в другой топик + удаление оригинала
FL-08	Поиск файлов по имени	P1	Полнотекстовый поиск по IndexedDB
FL-09	Сортировка (имя/размер/дата)	P1	Локальная сортировка в IndexedDB
FL-10	Отображение Grid/List	P1	Переключение между сеткой карточек и списком
FL-11	Предпросмотр файлов	P1	Изображения, PDF, видео, аудио -- inline preview
FL-12	Шаринг ссылкой	P2	Генерация одноразовой ссылки
FL-13	Избранное	P2	Пометка файлов как избранных, фильтр
FL-14	Информация о файле	P1	Модал с метаданными

4.4. Шифрование

ID	Требование	Приоритет	Описание
E-01	Включение/выключение шифрования	P0	Переключатель в настройках
E-02	Пароль шифрования	P0	Задаётся пользователем в настройках
E-03	AES-256-CBC шифрование	P0	Выполняется в Web Worker перед загрузкой
E-04	Gzip-сжатие перед шифрованием	P0	Уменьшает размер зашифрованного файла
E-05	Формат .tclد	P0	Магический заголовок TCLD + IV + originalSize + encrypted data

ID	Требование	Приоритет	Описание
E-06	Расшифровка при скачивании	P0	Web Worker: расшифровка + распаковка на лету
E-07	Индикатор шифрования	P1	Иконка замка на карточке зашифрованного файла
E-08	Выборочное шифрование	P2	Шифровать только выбранные файлы, не все

Процесс шифрования при загрузке: (1) Читаем файл как ArrayBuffer; (2) Gzip-сжатие в Web Worker; (3) Генерация случайного IV (16 байт); (4) AES-256-CBC шифрование с `key = scrypt(password, salt)`; (5) Сборка blob: `MAGIC(4) + IV(16) + ORIG_SIZE(4) + ENCRYPTED_DATA`; (6) Загрузка зашифрованного blob в Telegram. Процесс расшифровки при скачивании -- обратный, тоже в Web Worker.

4.5. Корзина

ID	Требование	Приоритет	Описание
T-01	Перемещение в корзину	P0	Файл удаляется из Telegram, метаданные -- в IndexedDB trash
T-02	Восстановление из корзины	P1	Повторная загрузка файла (если есть локальный кеш)
T-03	Удаление навсегда	P0	Удаление метаданных из IndexedDB
T-04	Очистка корзины	P1	Удаление всех элементов корзины
T-05	Авто-очистка через 30 дней	P2	Фоновая проверка <code>expiresAt</code> при запуске

4.6. Настройки

ID	Требование	Приоритет	Описание
S-01	Переключение языка RU/EN	P0	Встроенный i18n с полными словарями
S-02	Кастомизация цветов	P0	RGB-выборщики + пресеты (B/W, Dark, Blue, Green, Red, Purple)
S-03	Управление шифрованием	P0	Переключатель + поле пароля
S-04	Информация об аккаунте	P1	Имя, телефон, @username, аватар
S-05	Статистика хранилища	P1	Общий размер, количество файлов/папок
S-06	Выход из аккаунта	P0	<code>auth.logout</code> + полная очистка данных

5. Технические требования

5.1. Стек технологий

Слой	Технология	Версия	Обоснование
Фреймворк	Next.js (App Router)	16+	SSR, PWA, file-based routing
Язык	TypeScript	5.x	Строгая типизация
UI	React	19	Компонентная модель, concurrent features
Стилизация	Tailwind CSS	4	Utility-first, CSS variables
Компоненты	shadcn/ui	latest	Базовые компоненты
Анимации	Framer Motion	12+	Spring-физика, layout-анимации
MTPROTO	gramjs (telegram)	2.26+	Браузерный MTPROTO, Web Worker
Состояние	Zustand	5+	Минималистичный, persist middleware
Клиентская БД	IndexedDB (idb)	latest	Метаданные, сессии, корзина
Шифрование	Web Crypto API + fflate	native	AES-256-CBC, gzip, Web Worker
Desktop	Tauri	2.x	Rust-обёртка, 5MB инсталлер
PWA	next-pwa / Servist	latest	Service Worker, manifest

5.2. Web Worker для MTPROTO и шифрования

MTPROTO-клиент и криптографические операции должны выполняться в Web Worker, чтобы не блокировать основной поток (main thread) UI. Это критически важно для поддержания 60fps анимаций при загрузке/скачивании больших файлов. Схема: Main Thread (React UI) <---> Web Worker (MTPROTO + Crypto) <---> Telegram DC. Коммуникация через postMessage/onmessage. Для передачи файлов используется Transferable (ArrayBuffer), что позволяет передавать данные без копирования (zero-copy).

5.3. IndexedDB Schema

```
// Database: tcloud-db (version 1) // Store: sessions { key: userId, value: {
sessionString, dcId, authKey, phone } } // Store: folders { key: id, value: { id,
topicId, name, icon, sortOrder, fileCount }, indexes: [userId, topicId] } // Store:
files { key: id, value: { id, folderId, messageId, teleFileId, name, originalName,
mimeType, size, encrypted, isFavorite, sharedLink, createdAt, updatedAt }, indexes:
[folderId, name, isFavorite] } // Store: trash { key: id, value: { id, fileId,
itemType, name, metadata, deletedAt, expiresAt }, indexes: [deletedAt] } // Store:
settings { key: 'user-settings', value: { language, themePrimary, themeAccent,
themeBackground, encryptionEnabled, encryptionPassword, viewMode, sortBy } }
```

5.4. Производительность

- First Contentful Paint: менее 1.5с на 3G.
- Time to Interactive: менее 3 секунд.
- Анимации: стабильные 60fps, без jank.
- Загрузка файлов: прогресс обновляется каждые 100мс.
- IndexedDB запросы: менее 50мс для поиска по имени.
- Размер bundle: менее 300KB gzipped (initial load).
- Web Worker: шифрование 100MB файла менее 5 секунд.

5.5. Безопасность

- Пароль шифрования хранится в памяти (Zustand), не персистится в открытом виде.
- Ключ шифрования: `scrypt(password, salt, N=2^14, r=8, p=1, dkLen=32)`.
- IV генерируется криптографически случайным образом (`crypto.getRandomValues`).
- MTProto-сессия шифруется на уровне протокола (AES-256-IGE).
- Нет серверной части -- нет поверхности атаки на сервер.
- CSP-заголовки: строгий Content Security Policy.
- Не использовать `eval()` или `innerHTML` с пользовательскими данными.

6. Экраны и навигация

6.1. Карта экранов

Экран	Компонент	Описание
Авторизация	AuthScreen	Ввод телефона, код, 2FA
Файлы	FileBrowser	Основной экран с файлами текущей папки
Корзина	TrashView	Список удалённых файлов
Настройки	SettingsPanel	Тема, язык, шифрование, аккаунт
Предпросмотр	FilePreview (modal)	Просмотр изображений, PDF, видео, аудио
Информация о файле	FileInfoModal	Метаданные файла
Создание папки	CreateFolderModal	Название + иконка

Приложение реализовано как SPA внутри Next.js. Навигация между экранами осуществляется через состояние (Zustand `currentView`), а не через URL-роутинг. Это обусловлено тем, что приложение работает как десктопный файловый менеджер.

6.2. Описание экранов

6.2.1. AuthScreen

Полноэкранный экран авторизации. Центрированная стеклянная панель (Glass Panel, `max-width: 400px`). Шаг 1: поле ввода телефона с маской + кнопка "Отправить код". Шаг 2: 6 полей для ввода кода (по одной цифре, автофокус на следующее), кнопка "Подтвердить". Шаг 3 (если 2FA): поле пароля + кнопка "Войти". Фон: градиент или анимированные blob-формы с `blur`. Анимация переключения шагов: `crossfade 300ms`. Ошибки отображаются под формой красным текстом с `fade-in`.

6.2.2. FileBrowser

Основной экран приложения. Левая часть: Glass Sidebar с папками. Правая часть: область файлов с тулбаром сверху и сеткой/списком файлов ниже. Тулбар содержит: поле поиска, переключатель Grid/List, сортировка, кнопка "Загрузить". Область файлов: Grid -- сетка карточек Glass File Card (4-6 колонок); List -- таблица с колонками: Имя, Размер, Дата, Действия. При пустой папке: крупная иконка + текст "Перетащите файлы сюда". Drag-and-drop: при перетаскивании файлов из OS -- overlay-зона с подсветкой. Контекстное меню (правый клик): Скачать, Переименовать, Переместить, В избранное, Удалить.

6.2.3. SettingsPanel

Экран настроек в стиле iOS Settings. Секции: Аккаунт, Шифрование, Тема, Язык, Хранилище. Каждая секция -- Glass Panel с внутренними элементами. Шифрование:

toggle-переключатель + поле пароля. Тема: три цветовых выборщика + пресеты-кнопки. Язык: два кнопки-переключателя (RU / EN). Хранилище: прогресс-бар использования + количество файлов/папок.

7. Интернационализация (i18n)

Поддерживаются два языка: русский (RU) и английский (EN). Язык по умолчанию -- русский. Переключение -- в настройках. Выбор сохраняется в IndexedDB. Система i18n -- встроенная (без next-intl), простой key-value словарь. Все строки интерфейса вынесены в словари `src/lib/i18n/ru.ts` и `src/lib/i18n/en.ts`. Компоненты получают текущий язык из Zustand-стора и вызывают функцию `t(key)` для получения перевода. Форматирование дат и чисел -- через `Intl.DateTimeFormat` и `Intl.NumberFormat` с передачей текущей локали.

8. PWA и Desktop-обёртка

8.1. PWA-требования

- Web App Manifest с name, short_name, icons, start_url, display: standalone.
- Service Worker для offline-доступа к метаданным и настройкам.
- Приоритет: network-first для MTPROTO, cache-first для статики.
- Install prompt: перехват beforeinstallprompt, показ подсказки.
- iOS Safari: мета-тег apple-mobile-web-app-capable, apple-mobile-web-app-status-bar-style.
- Иконки: 192x192 и 512x512 PNG + SVG fallback.
- Share Target API: приложение может принимать файлы через Web Share API.

8.2. Tauri Desktop (Windows/Linux)

Для десктопных платформ используется Tauri 2.x -- Rust-обёртка вокруг веб-приложения. Размер инсталлера: менее 10 МБ (vs 100+ МБ у Electron). Tauri предоставляет: нативное окно (webview), системный трей, файловый диалог, drag-and-drop из OS, автообновление (updater plugin). Конфигурация: tauri.conf.json с identifier, window size (1200x800 min), transparent: false, decorations: true.

Платформа	Формат инсталлера	Тестирование
Windows x64	.msi (WiX) + .exe (NSIS)	Windows 10/11
Linux x64	.deb + .AppImage	Ubuntu 22.04/24.04

8.3. Android (PWA / TWA)

Android-версия доставляется как PWA (через браузер) или как TWA (Trusted Web Activity) через Google Play. TWA -- это тонкая Android-обёртка, которая открывает PWA в Chrome Custom Tab без адресной строки. Для публикации в Google Play нужен: package name (com.tcloud.app), signing key, Digital Asset Links JSON на сервере.

9. Критерии приёмки

Критерий	Метрика	Метод проверки
Авторизация работает	Вход через телефон + код + 2FA	Ручной тест на реальном аккаунте
Файлы загружаются до 2 ГБ	Успешная загрузка файла 1.5 ГБ	Тест с большим файлом

Критерий	Метрика	Метод проверки
Шифрование корректно	Файл не читается без пароля	Скачивание + попытка расшифровки
Liquid Glass рендерится	backdrop-filter на iOS Safari	Визуальная проверка на iPhone
PWA устанавливается	Add to Home Screen работает	Тест на iOS Safari + Chrome Android
Анимации 60fps	Нет dropped frames	Chrome DevTools Performance
Bundle < 300KB gzipped	initial load	Lighthouse / next build analyzer
IndexedDB персистентность	Данные после закрытия вкладки	Ручной тест

10. Структура проекта

```
tcloud/ src/ app/ layout.tsx -- Root layout, шрифты, глобальные стили page.tsx --
Main page (Auth или Dashboard) globals.css -- CSS variables, liquid glass стили
components/ ui/ -- shadcn/ui компоненты cloud/ AuthScreen.tsx -- Экран авторизации
Dashboard.tsx -- Основной лейаут (Sidebar + Content) Sidebar.tsx -- Glass Sidebar с
папками FileBrowser.tsx -- Сетка/список файлов FileCard.tsx -- Карточка файла (glass)
FilePreview.tsx -- Модал предпросмотра CreateFolderModal.tsx -- Модал создания папки
TrashView.tsx -- Экран корзины SettingsPanel.tsx -- Экран настроек GlassPanel.tsx --
Базовый glass-компонент workers/ mtproto.worker.ts -- Web Worker: MTPROTO-клиент
crypto.worker.ts -- Web Worker: шифрование lib/ mtproto.ts -- Обёртка для gramjs
crypto.ts -- AES-256-CBC + gzip db.ts -- IndexedDB через idb i18n/index.ts, ru.ts,
en.ts -- i18n utils.ts -- formatFileSize, getFileIcon stores/ auth-store.ts --
Zustand: userId, session settings-store.ts -- Zustand: language, theme
storage-store.ts -- Zustand: folders, files, trash hooks/ use-mtproto.ts -- Хук для
MTPROTO worker use-upload.ts -- Хук загрузки с прогрессом public/ manifest.json --
PWA manifest sw.js -- Service Worker .env -- TELEGRAM_API_ID, TELEGRAM_API_HASH
src-tauri/ tauri.conf.json -- Tauri конфигурация
```

11. Инструкция для ИИ-реализатора

Этот документ является полным техническим заданием для ИИ-ассистента, реализующего проект TCloud. Ниже приведены пошаговые инструкции по порядку реализации.

11.1. Порядок реализации

Фаза 1: Каркас -- Инициализация Next.js проекта, настройка Tailwind CSS с CSS-переменными liquid glass, создание .env, базовый layout с шрифтами Inter/Noto Sans SC. Создание Zustand-сторов (auth, settings, storage). Создание IndexedDB-схемы через idb.

Фаза 2: MTPROTO + Авторизация -- Настройка gramjs в Web Worker, реализация auth.sendCode / auth.signIn / auth.checkPassword. Сохранение сессии в IndexedDB. Создание AuthScreen с liquid glass дизайном. Автоматическое создание канала при первом входе.

Фаза 3: Файловый менеджер -- Реализация Sidebar, FileBrowser, FileCard. Загрузка файлов через MTPROTO (sendFile) с прогрессом. Скачивание (downloadMedia) с прогрессом. Удаление (deleteMessages). Создание/удаление топигов (папок). Drag-and-drop. Grid/List виды.

Фаза 4: Шифрование -- Crypto Web Worker: AES-256-CBC + gzip. Формат .tclд. Интеграция в поток загрузки/скачивания. Настройки шифрования.

Фаза 5: Дизайн и UX -- Полировка liquid glass эффектов. Анимации Framer Motion. Модальные окна (предпросмотр, информация, создание папки). Адаптивная вёрстка (mobile). Контекстные меню. Тосты. i18n (RU/EN). Кастомизация RGB-цветов.

Фаза 6: PWA + Desktop -- PWA manifest, Service Worker, иконки. Tauri-конфигурация для Windows/Linux билдов.

11.2. Критические замечания

- **НЕ используйте серверный прокси** для MTProto. Весь трафик идёт напрямую из браузера к Telegram DC.
- **НЕ используйте Bot API** -- лимит 50 МБ. Только MTProto для файлов до 2 ГБ.
- **НЕ храните пароль шифрования в IndexedDB** -- только в оперативной памяти (Zustand).
- **НЕ блокируйте main thread** -- MTProto и криптография только в Web Worker.
- **Используйте backdrop-filter** для liquid glass. На iOS Safari нужен -webkit-backdrop-filter.
- **Соблюдайте Apple HIG** -- touch targets 44x44px, safe area insets, dynamic type.
- **Тестируйте на реальных устройствах** -- iOS Safari, Chrome Android, Firefox Linux.